

第四章 电容式传感器

4.1 电容传感器工作原理

4.1.1 定义

电容式传感器是将被测非电量变化成电容量的变化。

4.1.2 工作原理

1. 电容传感器工作原理可以用平板电容说明。

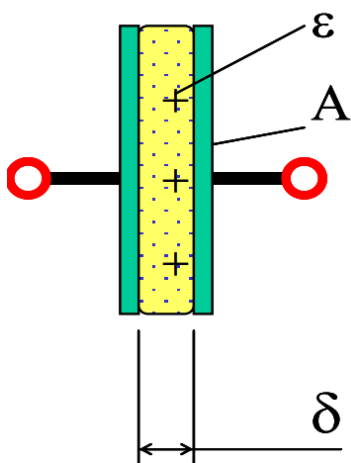


图 1: 平行平板电容传感器结构

2. 平板电容的电容公式为:

$$C = \frac{\varepsilon S}{\delta} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{\delta}$$

其中:

ε_0 真空介电常数

ε_r 空气介质的相对介电常数，近似为

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} \approx 1$$

3. 故我们可以用被测量来改变电容量进而达到测量被测量的目的。

4.1.3 类型

1. 变极距 (δ) 型电容传感器

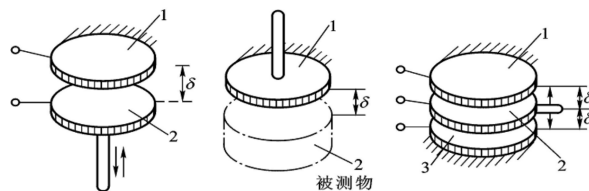


图 2: 变极距型电容传感器结构

2. 变面积 (S) 型电容传感器

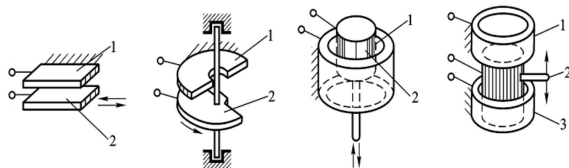


图 3: 变面积型电容传感器结构

3. 变介质 (ε) 型电容传感器

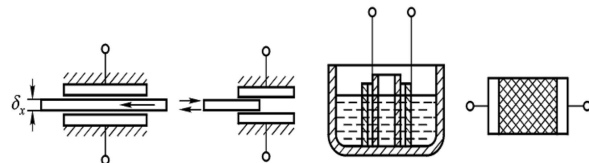


图 4: 变介质型电容传感器结构

4.2 电容传感器输出特性

4.2.1 变极距 (δ) 型

1. 推导过程：初始电容 $C_0 = \frac{\varepsilon S}{\delta_0}$ ，极距减小 $\Delta\delta$ 时，电容量增加 ΔC

$$C = C_0 + \Delta C$$

$$\Delta C = C - C_0 = \frac{\varepsilon S}{\delta_0 - \Delta\delta} - \frac{\varepsilon S}{\delta_0}$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta\delta/\delta_0}{1 - \Delta\delta/\delta_0}$$

当分母 $\Delta\delta/\delta_0 \ll 1$ 时，用泰勒级数展开得到

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$

做线性处理 (忽略高次项) 后，电容相对变化量与电容极板的极距变化成正比

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx \frac{\Delta\delta}{\delta_0}$$

2. 灵敏度：

$$k_0 = \frac{\Delta C/C_0}{\Delta\delta} = \frac{1}{\delta_0}$$

3. 讨论：

- (a) 变极距型电容传感器灵敏度与初始极距有关

$$k_0 = \frac{\Delta C/C_0}{\Delta\delta} = \frac{1}{\delta_0}$$

- (b) 故要提高传感器灵敏度 k_0 应减小初始极距 δ_0 ，但初始极距受电容击穿电压限制；

- (c) 另外，初始极距 δ_0 与灵敏度相矛盾，线性化电容相对变化需要初始极距 δ_0 尽可能大，但是灵敏度需要初始极距 δ_0 尽可能小。变极距型电容传感器适合测小位移；

- (d) 非线性误差随相对的位移 $\Delta\delta/\delta_0$ 的增加而增加，为保证线性度应限制相对位移，限制了测量范围；

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$

(e) 为提高灵敏度和改善非线性，一般采用差动结构。

4. 差动结构的平板电容：

(a) 差动结构平板电容示意图

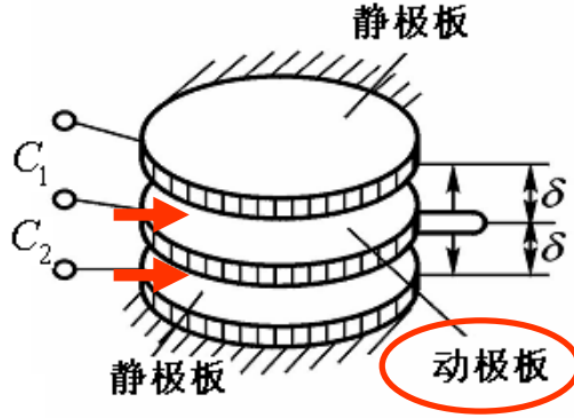


图 5: 差动结构平板电容示意图

(b) 相对变化的推导: 设电容的动极板移动时 C_1 增加, C_2 减小, 且 $\Delta C_1 = \Delta C_2$ 。
差动结构的电容特征方程式为:

$$C_1 = C_0 \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right]$$

$$C_2 = C_0 \left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right]$$

电容的总的变化量

$$\Delta C = C_1 - C_2 = 2C_0 \left[\frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$

电容相对变化量

$$\frac{\Delta C}{C_0} = 2 \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^4 + \dots \right]$$

忽略高次项，电容相对变化量为

$$\frac{\Delta C}{C_0} = 2 \frac{\Delta\delta}{\delta_0}$$

传感器（差动式）灵敏度

$$k_0 = \frac{\Delta C / C_0}{\Delta \delta} = 2 \frac{1}{\delta_0}$$

相对非线性误差为

$$\gamma_L \approx \left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 \times 100\%$$

(c) 与单电容分析对比：

- i. 差动式电容传感器比单个电容灵敏度提高一倍；
- ii. 非线性误差减小（**多乘了一个 $\Delta \delta / \delta_0$ 因子**）。

(d) **【拓展】【作业 4-9 相关】**非线性误差：

- i. 非线性误差的定义：相对非线性误差定义为真实值与线性近似值的偏差占线性近似值的百分比：

$$\gamma_L = \frac{\left| \left(\frac{\Delta C}{C_0} \right)_{\text{真实}} - \left(\frac{\Delta C}{C_0} \right)_{\text{线性}} \right|}{\left(\frac{\Delta C}{C_0} \right)_{\text{线性, max}}} \times 100\%$$

- ii. 单个电容的非线性误差：

初始电容：

$$C_0 = \frac{\varepsilon S}{\delta_0}$$

当极距减小 $\Delta \delta$ 时，真实电容：

$$C = \frac{\varepsilon S}{\delta_0 - \Delta \delta}$$

电容相对变化量：

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta \delta / \delta_0}{1 - \Delta \delta / \delta_0}$$

泰勒展开：

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \left(1 + \frac{\Delta \delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta \delta}{\delta_0} \right)^2 + \cdots \right)$$

线性近似：

$$\left(\frac{\Delta C}{C_0} \right)_{\text{线性}} \approx \frac{\Delta \delta}{\delta_0}$$

非线性误差：

$$\gamma_{L, \text{单}} \approx \frac{\Delta \delta}{\delta_0} \times 100\%$$

iii. 差动式电容传感器的非线性误差：

差动结构中：

$$C_1 = C_0 \left[1 + \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$

$$C_2 = C_0 \left[1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 - \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$

差动输出：

$$\Delta C = C_1 - C_2 = 2C_0 \left[\frac{\Delta\delta}{\delta_0} + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^3 + \dots \right]$$

相对变化量：

$$\frac{\Delta C}{C_0} = 2 \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \left[1 + \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + \dots \right]$$

线性近似：

$$\left(\frac{\Delta C}{C_0} \right)_{\text{线性}} \approx 2 \frac{\Delta\delta}{\delta_0}$$

非线性误差：

$$\gamma_{L,\text{差}} \approx \left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 \times 100\%$$

4.2.2 变面积 (S) 型

1. 推导过程：

平板电容的初始电容值为

$$C_0 = \frac{\varepsilon ab}{\delta}$$

当动极板移动 Δx 后，两极板间电容量为

$$C = \frac{\varepsilon b(a - \Delta x)}{\delta} = C_0 - \frac{\varepsilon b}{\delta} \Delta x = C_0 - C_0 \frac{\Delta x}{a}$$

电容的相对变化量与位移成正比

$$\frac{\Delta C}{C_0} = -\frac{\Delta x}{a}$$

平板变面积型电容传感器灵敏度

$$k_0 = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{\varepsilon b}{\delta}$$

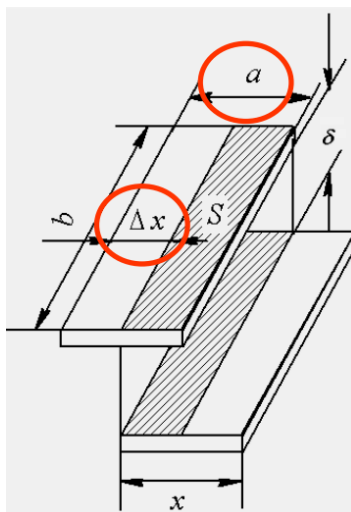


图 6: 变面积型平板电容示意图

2. 讨论:

(a) (平板) 变面积式电容传感器灵敏度 k_0 为常数;

$$k_0 = \frac{\Delta C}{\Delta x} = -\frac{\varepsilon b}{\delta}$$

(b) 输出特性为线性关系

(c) 适合大位移测量

(d) 可实现直线位移、角位移测量。

4.2.3 变介质 (ε) 型

1. 分类: 测介质厚度 (a)、测介质位移 (b)、测介质材料 (c)、测温 (d)、湿度 (d)、容量 (d)。

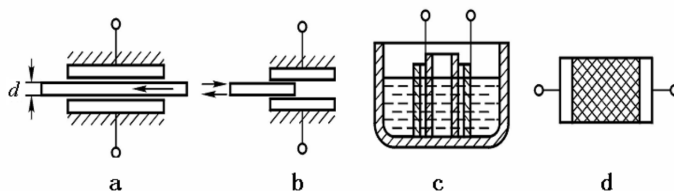


图 7: 变介质型平板电容示意图

2. 测厚度:

- (a) 介质不变, 极板面积 S 和极距 δ 一定, 改变介质厚度 d , 可设计为测厚仪器;
- (b) 电容与介质参数之间关系与极距的几何尺寸有关 (公式可从电容串联的角度推导得来):

$$C_a = \frac{S}{(\delta - d)/\varepsilon_0 + d/\varepsilon_r}$$

- (c) 介电常数包括被测介质和空气介质。

3. 测位移: 介质的厚度和材料不变, 电容与介质参数之间的关系与介质在极板中的位置有关 (公式可从电容并联的角度推导得来):

$$C_b = \frac{bl}{(\delta - d)/\varepsilon_0 + d/\varepsilon_r} + \frac{b(a - l)}{\delta/\varepsilon_0}$$

式中: a 、 b 分别为平板电容的边长。

4. 测介电常数 (液位检测):

通常根据容器的形状计算:

$$C_C = C_0 + \Delta C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln(r_2/r_1)}h + \frac{2\pi(\varepsilon_r - \varepsilon_0)}{\ln(r_2/r_1)}h_x$$

- (a) 无介质时, 容器 C_0 为传感器静电容,
- (b) 中心检测电极为电容器的一个极板,
- (c) 外侧 (或容器罐) 是电容器的另一个极板。

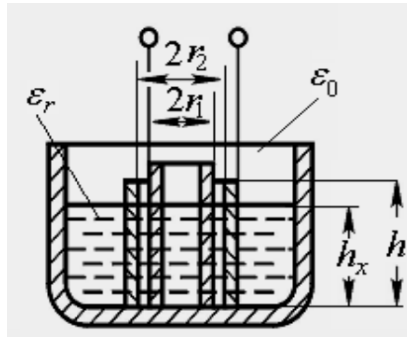


图 8: 测液位平板电容示意图

- (a) 燃油增加, h_x 增大, ΔC 也增大;
- (b) 燃油减少, h_x 减少, ΔC 也减小。
- (c) 通过测量电容的大小就能知道油量的多少。

4.3 测量电路

1. 电容传感器的等效电路:

- (a) 电容传感器的等效电路包括:

传感器电容 C_0 ; A、B 两端导线分布电容 C_p , $C_p > C_0$ 。

传输线的电感 L_0 、电阻 R (小); 极板等效漏电阻 R_g ;

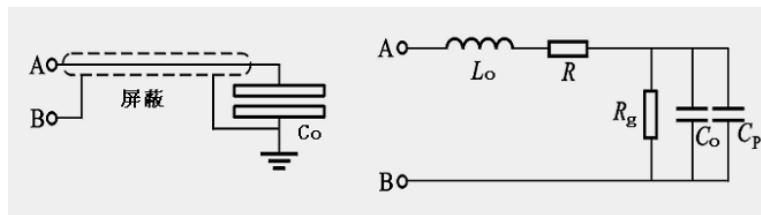


图 9: 电容传感器等效电路示意图

- (b) 低频时容抗 $X_c = 1/\omega C$ 大, L 、 R 可忽略; 高频时容抗 X_c 小, L 、 R 不可忽略。故工作频率 10MHz 以上要考虑电缆电感 L 的影响, 这时相当有一 LC 串联电路, 有一个谐振频率 f_0 , 当 $f = f_0$ 时串联谐振阻抗最小, 系统无法工作。

- (c) 解决谐振的方法

- i. 屏蔽电容转换元件, 消除静电场和交变磁场;
- ii. 前级紧靠转换元件装在同一壳体内避免信号长距离传输;
- iii. **驱动电缆技术**, 连接电缆采用双层屏蔽, 内屏蔽与被屏蔽的导线的电位相同, (跟随器) 使传输电缆与内屏蔽层等电位, 屏蔽线上有随传感器信号变化的电压 (所以称驱动电缆), 从而消除芯线对内层屏蔽层的容性漏电减小寄生电容的影响。内外屏蔽之间的电容是放大器负载。

2. 电桥电路:

电容传感器为 C_1, C_2 两个桥臂为差动形式。

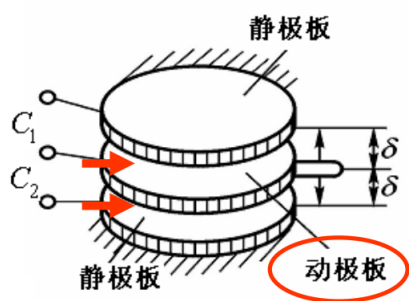


图 10: 差动结构示意图

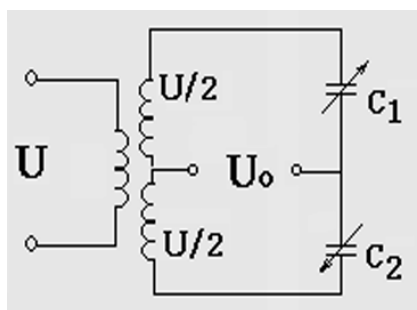


图 11: 电桥电路示意图

交流电桥的输出电压为

$$U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

【推导】

$$\begin{aligned} \frac{U}{2} + U_o &= U \times \frac{Z_1}{Z_1 + Z_2} & (1) \\ \frac{U}{2} - U_o &= U \times \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} & (2) \\ \frac{(1) - (2)}{2}, \quad \text{得} U_o &= \frac{U}{2} \times \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \end{aligned}$$

代入：

$$Z_1 = \frac{1}{j\omega C_1}, \quad Z_2 = \frac{1}{j\omega C_2}$$

可得：

$$U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$$

极板在中间位置时：

$$U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$$

此时 $C_1 = C_2$ ，所以

$$U_0 = 0$$

动片上移时两电容分别变化为：

$$C_1 = \frac{\varepsilon S}{\delta_0 - \Delta\delta}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon S}{\delta_0 + \Delta\delta}$$

将上式代入后，输出电压与位移变化成理想线性关系：

$$U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2}$$

$$U_0 = \frac{U}{2} \cdot \frac{\Delta\delta}{\delta_0}$$

3. 二极管双 T 型电路

(a) 电路介绍

- i. U_E 高频对称方波电源， D_1 、 D_2 二极管，特性相同；
- ii. C_1 、 C_2 传感器差动电容； R_1 、 R_2 为固定电阻， R_L 负载。
- iii. 一个周期内 R_L 上的平值电压为

$$\bar{U}_{RL} = \frac{R(R + 2R_L)}{(R + R_L)^2} R_L U_E f (C_1 - C_2) = M U_E f (C_1 - C_2)$$

式中： M 为常数； U_E 、 f 为电源电压幅值和频率。

一个周期内负载 R_L 上输出电压 U_{RL} 与电容的差值 $(C_1 - C_2)$ 成正比。

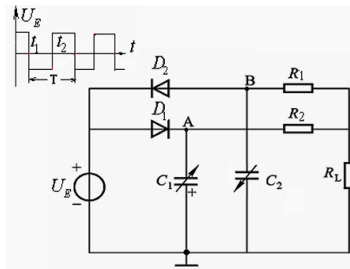


图 12: 二极管双 T 型电路示意图

(b) 工作原理分析

- i. $t > 0$ 电路接通, C_1 充电至 $U_{C1} = U_E$;
- ii. $t = t_1$, U_E 负半周, D_1 截止, D_2 导通
负载上电流: $I'_L = I'_1$ (放电) $+ I'_2$ (电源)
- iii. $t = t_2$, U_E 正半周, D_1 导通, D_2 截止
负载上电流: $I_L = I_1$ (电源) $+ I_2$ (放电)
- iv. $C_1 = C_2$ 时 $I_L = I'_L$ 大小相等方向相反, 一个周期内负载电阻上电压平均值为

$$\bar{U}_{RL} = MU_E f(C_1 - C_2) = 0$$

$$C_1 > C_2, \bar{U}_{RL} > 0; \quad C_1 < C_2, \bar{U}_{RL} < 0$$

4. 差动脉冲调宽电路

(a) 电路组成:

- i. A_1 、 A_2 比较器; FF 双稳态触发器作输出;
- ii. V_{D1} 、 V_{D2} 与电阻 R_1 、 R_2 组成充放电回路;
- iii. U_f 参考直流电压, 与 C 、 D 电压比较;
- iv. 电容 C_{x1} 、 C_{x2} 为传感器差动电容。

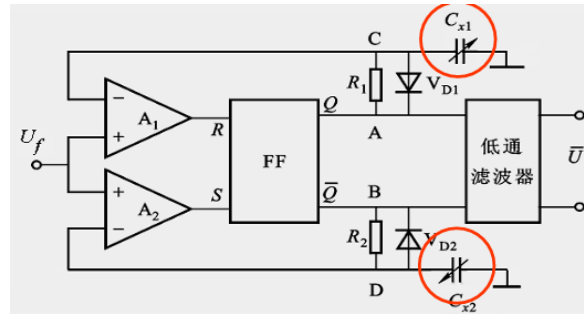


图 13: 差动脉冲调宽电路示意图

- (b) $C_1 = C_2$, U_C 、 U_D 放电时间相同, 输出平均电压 $U_0 = 0$;
- (c) $C_1 \neq C_2$, 输出平均电压 $U_0 \neq 0$, 若 $C_1 > C_2$, 输出 A 、 B 两点的平均值等于 U_A 、 U_B 之差。

- (d) 双稳态的两个输出端各产生一调制脉冲，脉冲宽度受 C_1 、 C_2 调制。输出为两端之差：

$$U_0 = U_A - U_B = \frac{T_1}{T_1 + T_2} U_1 - \frac{T_2}{T_1 + T_2} U_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} U_1$$

式中： U_1 为触发器输出高电平值。

- (e) 输出电压与两个充放电回路时间常数的差成正比：

$$U_0 = U_A - U_B = \frac{T_1}{T_1 + T_2} U_1 - \frac{T_2}{T_1 + T_2} U_1 = \frac{T_1 - T_2}{T_1 + T_2} U_1$$

- i. $T = RC$ ，若 $R_1 = R_2$ ，输出电压与两个传感器电容的差值成正比：

$$U_0 = \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} U_1$$

- ii. 变面积型，输出与两电容的面积差值成正比：

$$U_0 = \frac{S_1 - S_2}{S_1 + S_2} U_1$$

- iii. 变极距型，输出与两电容的极距差值成正比：

$$U_0 = \frac{\delta_1 - \delta_2}{\delta_1 + \delta_2} U_1$$

5. 运算放大器式电路

- (a) C_0 为固定电容， C_x 为传感器电容，且 $C_x = \varepsilon_0 S / \delta$ 。

- (b) 设 K 为理想运放， a 为虚地；设开环放大器有高的输入阻抗。

$$k \rightarrow \infty, I_i = 0, I_0 = -I_x$$

$$\begin{array}{cc} \text{输入} & \text{输出} \\ U_i = \frac{I_0}{j\omega C_0} & U_0 = \frac{I_x}{j\omega C_x} = -U_i \frac{C_0}{C_x} = -U_i \frac{C_0}{\varepsilon_0 S} \delta \end{array}$$

对于单极板平板电容器传感器，输出电压 U_0 与机械位移 δ 成线性关系，解决了单电容的非线性关系问题。

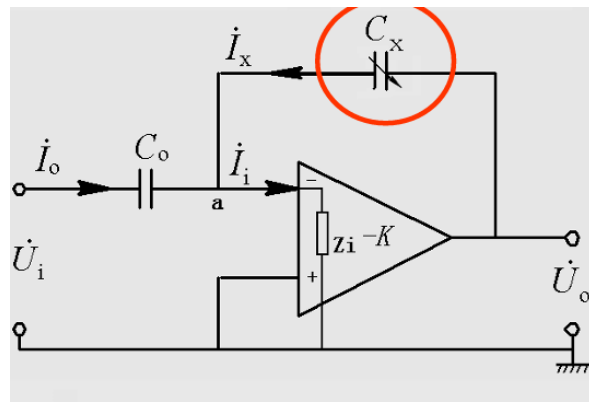


图 14: 运算放大器式电路示意图

4.4 电容式传感器的应用举例

1. 电容式压力传感器；
2. 电容板材在线测厚仪；
3. 电容传感器称重、测振动位移、加速度；
4. 电容式料位计。

详细内容请参照课件，这里就不做过多描述了。